ЗАЩИТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Архитектура и эволюция операционной системы SteamOS

Системный анализ специализированного Linux-дистрибутива: от кризиса Steam Machines до архитектуры SteamOS 3.x, композитора Gamescope и изоляции A/B

Направление: Системное программирование и ОС

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Истоки: угроза закрытия ПК-платформы (2012)

Релиз Windows 8

Windows Store: Попытка построить закрытую модель дистрибуции софта.

Риск для Valve: Угроза монополизации витрины приложений Microsoft.

Тезис Ньюэлла: «Windows 8 — это катастрофа для ПК-экосистемы».

Стратегия Linux-хеджирования

Инвестиции в Open Source: Развитие свободных драйверов и ядра Linux.

Портирование движка: Перенос Source Engine и клиента Steam на Linux.

Инициатива: Создание открытой гостиной консоли на свободном ПО.

ПЕРВАЯ ИТЕРАЦИЯ

SteamOS 1.0–2.0 и кризис Steam Machines

Архитектурные ограничения

База Debian Stable: Устаревшие версии пакетов и медленная доставка Mesa.

Требование нативных портов: Студии неохотно переписывали код под OpenGL.

Малый каталог: Доступно менее 5% библиотеки Steam.

Аппаратные барьеры

Фрагментация OEM: Десятки несогласованных конфигураций от партнеров.

Высокая цена: Невозможность субсидировать железо без единого стандарта.

Итог 2015 года: Коммерческий провал инициативы Steam Machines.

ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА

2018 год: Смена концепции и анонс Proton

01

Отказ от портирования

Осознание нежелания студий тратить бюджеты на нативную сборку игр под Linux.

02

Интеграция DXVK

Трансляция команд Direct3D в Vulkan позволила получить нативную скорость рендера.

03

Прозрачный запуск

Пользователь нажимает «Играть» без ручной настройки Wine и сторонних утилит.

СИСТЕМНЫЙ БАЗИС

SteamOS 3.x: Переход на платформу Arch Linux

Rolling Release и свежий стек

Быстрый цикл: Оперативная доставка свежих версий ядра Linux.

Графика Mesa: Постоянные обновления свободного драйвера RADV Vulkan.

Поддержка APU: Точечная адаптация под архитектуру AMD RDNA2/3.

Кастомизация дистрибутива

Кастомное ядро: Включение патчей Valve Zen, fsync и futex2.

Собственные репозитории: Контроль версионности критических библиотек.

Исключение рисков: Изоляция системных файлов от поломок pacman.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

Неизменяемый образ и механизм A/B (RAUC)

01. READ-ONLY ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА

Защита системного корня

Разделы / и /usr защищены от случайной или некорректной модификации.

02. RAUC A/B DUAL-BANK

Атомарные обновления

Фоновая запись на неактивный раздел с откатом при сбое загрузки.

03. ИЗОЛЯЦИЯ /HOME

Сохранность пользовательских данных

Игры и файлы лежат отдельно и не затрагиваются обновлением ОС.

СТЕК СОВМЕСТИМОСТИ

Архитектура трансляции Proton

УРОВЕНЬ 1

Wine Core

Преобразование системных вызовов Win32 в POSIX-вызовы Linux.

→

УРОВЕНЬ 2

DXVK & VKD3D

Трансляция команд Direct3D 9/11/12 в инструкции Vulkan API.

→

УРОВЕНЬ 3

Mesa RADV

Прямое аппаратное исполнение шейдеров на архитектуре AMD RDNA.

ОКОННАЯ ПОДСИСТЕМА

Микрокомпозитор Gamescope

Изолированный дисплей

Эмуляция выделенного экрана фиксированного разрешения для игры.

Аппаратный апскейлинг

Встроенное масштабирование AMD FSR и NIS без внедрения в код игры.

Бесшовный оверлей

Отрисовка системного меню и клавиатуры без потери видеофокуса.

НИЗКОУРОВНЕВЫЙ СТЕК

Кастомизация ядра Linux и файловой системы

Патчи Futex / Fsync

Быстрая многопоточная синхронизация Win32 на уровне системных вызовов.

Опция casefold в ext4/btrfs

Регистронезависимый поиск файлов NTFS ускоряет доступ к игровым ресурсам.

Предкомпиляция шейдеров

Загрузка готовых шейдеров с серверов Steam исключает микрофризы рендера.

Планировщик реального времени

Приоритетное выделение процессорных квантов главному потоку рендеринга.

СЛОЖНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ

Барьер античитов уровня ядра (Ring 0)

Архитектурный конфликт

Драйверы Windows: Античиты (Vanguard, Ricochet) требуют доступа к ядру NT.

Песочница Wine: Proton работает исключительно в пользовательском пространстве.

Безопасность: Прямой запуск чужеродных драйверов в Linux запрещен.

Решение Valve

Мосты в Proton: Поддержка Easy Anti-Cheat (EAC) и BattlEye через API.

Опция разработчика: Включение поддержки Linux установкой одного чекбокса.

Ограничение: Игры с агрессивным Ring-0 контролем остаются несовместимыми.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Консольный профиль автономности

Мгновенный сон (S3)

Заморозка состояния памяти за секунду без разрыва контекста драйвера.

Тонкий лимит TDP

Регулировка теплопакета чипа от 3 до 15 Вт для продления автономности.

Фиксация частоты GPU

Ручной выбор частоты устраняет конкуренцию за питание между CPU и GPU.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Двойной режим функционирования

Игровой режим (Game Mode) Gamescope

Интерфейс: Управление исключительно элементами встроенного геймпада.

Изоляция: Отсутствие оконных рамок и системных уведомлений рабочего стола.

Быстрый доступ: Меню регулировки FPS, частоты экрана и TDP на лету.

Рабочий стол (Desktop Mode) KDE Plasma

Полноценный ПК: Поддержка внешних дисплеев, клавиатур и мышей.

Песочница Flathub: Безопасная установка браузеров, офисных пакетов и IDE.

Терминал: Возможность активации прав суперпользователя и режима разработчика.

АРХИТЕКТУРНОЕ СРАВНЕНИЕ

Сравнительный анализ платформ

Критерий оценки	SteamOS 3.x	Windows 11 Handheld	Классический Linux
Фоновый оверхед	Минимальный (<1.5 ГБ RAM)	Высокий (>4 ГБ RAM, службы)	Средний (зависит от DE)
Сон и пробуждение	Мгновенно, без сбоев	Нестабильно в играх	Зависит от GPU драйвера
Управление питанием	Прямой sysfs контроль	Ограниченное стороннее ПО	Ручная настройка скриптов
Устойчивость обновлений	Атомарные образы A/B	Риск сбоев служб	Зависит от пакетов

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ

Показатели экосистемы

16 000+

Проверенных совместимых игр в каталоге

2.0%+

Рекордная доля Linux в статистике оборудования Steam

0 ₽ / $

Лицензионных отчислений за платформенное ядро

Выводы исследования

SteamOS доказала жизнеспособность специализированного игрового дистрибутива, объединив отказоустойчивость мобильных консолей со свободой открытой архитектуры

- **Спасибо за внимание! Доклад окончен, готов к ответам на вопросы.**